
Corrigé — Exercice 17

1a) $-2i(1+i) = 2 - 2i$. En développant $P(ia)$: partie réelle $2a^2 - 5a + 2$, partie imaginaire $-a^3 + 3a^2 - a - 2$. $P(ia) = 0 \iff$ les deux sont nulles.

1b) $2a^2 - 5a + 2 = 0 \Rightarrow a = 2$ ou $a = \frac{1}{2}$; seul $a = 2$ vérifie aussi la 2^e équation. Donc $z_0 = 2i$.

2a) $(z - 2i)(z^2 + cz + d) = z^3 + (c - 2i)z^2 + (d - 2ic)z - 2id$. Identification : $c - 2i = -(2 + 3i) \Rightarrow c = -2 - i$; $-2id = 2 - 2i \Rightarrow d = 1 + i$.

2b) $z^2 - (2+i)z + (1+i) = 0 : \Delta = (2+i)^2 - 4(1+i) = -1 = i^2 \Rightarrow z = \frac{(2+i) \pm i}{2} = 1+i$ ou 1 .

$$S = \{ 2i, 1+i, 1 \}$$

3) Les solutions sont $2i$, 1 et $1+i$. Somme : $2i + 1 + (1+i) = 2 + 3i$, qui est bien l'opposé du coefficient de z^2 . Produit : $2i \times 1 \times (1+i) = 2i(1+i)$, qui est bien l'opposé du terme constant $-2i(1+i)$.